

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO




# TuBus

TuBus es un ecosistema tecnológico basado en dispositivos IoT y tecnología GTFS para monitorear rutas de transporte público en tiempo real, optimizando frecuencias y reduciendo tiempos de espera para los usuarios de la ciudad.

Brandon Rodriguez Senac
José Daniel Medrano Ibarra
Inzunza Ramírez Fidel Omar
Salomé Landeros Salazar

# Índice

**1. Resumen** **3**

**2. Introducción** **3**

**3. Antecedentes** **4**

**4. Estado del Arte** **5**

**5. Marco Referencial** **6**
5.1 Marco Contextual . . . . . 6
5.2 Marco Legal . . . . . 6
5.3 Marco Teórico . . . . . 6
5.4 Marco Conceptual (Glosario) . . . . . 7

**6. Objetivos** **8**

**7. Justificación** **8**

**8. Metodología y Fases del Proyecto** **9**

**9. Desarrollo y Contenido del Sistema** **10**

**10. Programa de actividades, calendarización y presupuesto solicitado** **11**
10.1 Cronograma de Hitos y Entregables del Software (Estimación a 6 meses) . . . 11
10.2 Presupuesto Exclusivo de Software e Infraestructura en la Nube . . . . . 12

**10. Vinculación con Sectores** **13**

**11. Lugar donde se desarrollará el proyecto** **14**

**12. Infraestructura** **15**

**12. Referencias** **15**

**13. Anexo A: Encuesta de Satisfacción e Inserción Tecnológica** **16**

**14. Resumen de Resultados del Proyecto TuBus** **17**

# 1. Resumen

El transporte público enfrenta una severa crisis bajo el modelo fragmentado «hombre-camión», causando que su uso caiga a solo el 19–22% de los viajes diarios. Cuantitativamente, el 50% de los usuarios carece de información de rutas, el 56% percibe una mala relación costo-calidad y el 34.7% se siente inseguro (Implan Culiacán, 2020, p. 15).

Este proyecto surge para resolver la profunda insatisfacción ciudadana y la baja rentabilidad de los concesionarios. Nuestra hipótesis plantea que un ecosistema tecnológico escalable revertirá esta tendencia sin requerir infraestructura gubernamental multimillonaria. La solución, «TuBus», aborda esta oportunidad mediante un modelo dual: una plataforma *Software as a Service* (SaaS) con dispositivos IoT de bajo costo instalados en los autobuses para monitorear desviaciones, conectada a una aplicación móvil gratuita impulsada por el estándar de datos abiertos GTFS (SEDATU & GIZ, 2024, p. 12).

Las técnicas empleadas abarcan desde investigación de mercados —con encuestas que se aplicarán para validar la intención de adopción, estimada en más del 83% por el Implan Culiacán (2020)— hasta el modelado de arquitecturas de telemetría. Se espera que los hallazgos confirmen la viabilidad de la digitalización para recuperar la confianza del usuario. Los resultados esperados incluyen la optimización de las frecuencias, la reducción de los tiempos de espera y la transición gradual al cobro electrónico. En conclusión, TuBus demuestra que modernizar el transporte desde el sector privado es factible y urgente. Esta propuesta es pertinente con los ejes transversales de Sostenibilidad Ambiental e Inclusión Social. Al incentivar el transporte masivo frente al automóvil privado, se mitigan significativamente las emisiones de carbono, y simultáneamente se democratiza el derecho a una movilidad urbana segura, predecible y equitativa para toda la población (Mapasin, 2025, p. 3).

# 2. Introducción

La movilidad urbana es uno de los mayores retos para el desarrollo sostenible. En este contexto, el tema principal de esta investigación se centra en la digitalización y modernización del transporte público urbano mediante el uso de tecnologías accesibles y de código abierto (SEDATU & GIZ, 2024, p. 10).

El objeto de estudio es «TuBus», una solución integral de base tecnológica estructurada como un ecosistema dual: un modelo *Software as a Service* (SaaS) integrado con dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) para los concesionarios, y una aplicación móvil gratuita para los pasajeros. La relevancia de este proyecto radica en la urgencia técnica, social y ambiental de transitar hacia ciudades inteligentes; alineándose de forma directa con los lineamientos

del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el cual establece como meta prioritaria consolidar un Sistema Integrado de Transporte (SIT) para desincentivar el uso del automóvil particular, mitigar la alta siniestralidad vial y reducir las emisiones contaminantes (Implan Culiacán, 2020, p. 28).

Las motivaciones surgen de la evidente crisis operativa del transporte colectivo local. El sistema opera bajo un esquema fragmentado que fomenta competencia desleal, alto estrés e incertidumbre por largos tiempos de espera. Esta dinámica exige imperativamente la inclusión tecnológica (Mapasin, 2025, p. 4).

Es por esto que se tomó la decisión final de desarrollar la aplicación TuBus. Ante la evidente parálisis operativa y la falta de inversión gubernamental en infraestructura física, determinamos que la única vía realista y escalable para devolverle al usuario la confianza en el transporte es a través del software. Decidimos crear esta plataforma porque empodera al ciudadano entregándole certidumbre directamente en la palma de su mano, eliminando la angustia de esperar a ciegas en las paradas y demostrando que con innovación informática se pueden resolver problemas estructurales de la ciudad sin depender de presupuestos millonarios.

# 3. Antecedentes

A nivel global, la digitalización del transporte ha sido impulsada por aplicaciones pioneras como Moovit, Transit y Citymapper, las cuales introdujeron el concepto de movilidad inteligente en Europa y Norteamérica. Estas plataformas demostraron que centralizar la información de rutas reduce los tiempos de espera percibidos y fomenta el uso del transporte masivo (Brakewood et al., 2015, p. 4).

A nivel nacional, el Estado mexicano ha diagnosticado formalmente que el esquema tradicional de concesiones individuales es el principal responsable de la crisis de movilidad en el país. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV) promulgada recientemente, identifica que la persistencia del modelo «hombre-camión» y la carencia de sistemas de digitalización (telemetría y recaudo) impiden monitorear y organizar las flotas. El documento gubernamental establece que esta falta de tecnología genera recorridos ineficientes y largos tiempos de espera, factores que expulsan a los usuarios del sistema público, los obligan a adquirir vehículos particulares (agravando la congestión y la pérdida de tiempo en el tráfico) y merman severamente la rentabilidad de los transportistas (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU], 2023, p. 15).

A nivel técnico y académico en el país, se ha demostrado que no es necesario depender de pre-

supuestos millonarios para mapear las rutas. Investigaciones desarrolladas en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) validan la viabilidad de utilizar el estándar de datos abiertos GTFS (*General Transit Feed Specification*) para estructurar la información del transporte urbano mexicano. El estudio señala que el procesamiento de datos GTFS, en conjunto con algoritmos de grafos (como Dijkstra), permite calcular trayectos óptimos y ofrecer certidumbre a los pasajeros mediante plataformas digitales de código abierto, lo que resulta ideal para ciudades mexicanas que carecen de infraestructura tecnológica gubernamental (Ruiz Gutiérrez, 2023, p. 22).

En un enfoque estrictamente local dentro de México, los diagnósticos recientes evidencian los riesgos sociales de esperar el transporte a ciegas. La organización civil Mapasin determinó, mediante encuestas de satisfacción, que el 34.7% de los pasajeros se siente amenazado en su integridad física (ya sea por conducción errática, acoso o incidencia delictiva) durante el uso del transporte o la espera del mismo. La falta de monitoreo afecta desproporcionadamente a las mujeres, pues el 76% de las usuarias califica el servicio de regular a muy malo; al no tener una aplicación para predecir la llegada del autobús, se ven obligadas a permanecer tiempos prolongados en paradas inseguras, aumentando su exposición en la vía pública (Mapasin, 2025, p. 5).

Adicionalmente, la inserción del Internet de las Cosas (IoT) en el transporte colectivo de diversas ciudades de América Latina ha demostrado que la videovigilancia y la telemetría logran reducciones significativas en los tiempos de espera y optimización de rutas mediante sistemas de control inteligente híbridos (Aguilar et al., 2019, p. 15).

# 4. Estado del Arte

La movilidad urbana enfrenta una crisis operativa sistémica, derivada del modelo fragmentado «hombre-camión» y la carencia de herramientas tecnológicas que brinden certidumbre a los usuarios. Actualmente, en el campo de la planificación de rutas existen soluciones globales como Google Maps o Moovit, así como iniciativas gubernamentales centralizadas (ej. Va-y-Ven en Mérida). Sin embargo, la limitación fundamental de estas alternativas es que dependen de presupuestos gubernamentales millonarios para su despliegue o de que los datos de las rutas ya existan y estén liberados por el Estado (SEDATU & GIZ, 2024, p. 12).

Frente a esto, la solución que mejor funciona es la estandarización mediante GTFS (*General Transit Feed Specification*), que define un formato común universal para modelar rutas, paradas y horarios. Como señala Ruiz Gutiérrez (2023) en su tesis sobre planificadores de rutas, el procesamiento de datos GTFS permite desarrollar algoritmos eficientes (como Dijkstra) para calcular trayectos óptimos utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto

(Ruiz Gutiérrez, 2023, p. 24).

La propuesta de «TuBus» aporta una innovación crítica a este estado del arte: en lugar de esperar a que el gobierno genere los datos GTFS, el proyecto integra dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) directamente en las unidades de los concesionarios para extraer telemetría en tiempo real, procesarla y publicarla en la aplicación móvil (Aguilar et al., 2019, p. 18).

# 5. Marco Referencial

## 5.1 Marco Contextual

**De lo general a lo particular (Nacional):** El transporte público en México genera el 25% de las emisiones de GEI. La necesidad de transitar hacia ciudades inteligentes exige la adopción de tecnologías como el IoT y el análisis masivo de datos para mejorar los niveles de servicio, brindando información oportuna a los usuarios para reducir la congestión vehicular (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU], 2023, p. 12).

**De lo general a lo particular (Local):** En la ciudad objetivo, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) revela la urgencia de modernizar el sistema. Existe un parque vehicular de más de mil unidades en 60 rutas. El usuario padece la falta de certidumbre y más del 83% está dispuesto a adoptar aplicaciones móviles para mejorar sus traslados diarios, evidenciando un alto grado de viabilidad social para la inserción tecnológica de la plataforma TuBus (Implan Culiacán, 2020, p. 45).

## 5.2 Marco Legal

A nivel federal, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) establece los principios de innovación tecnológica, calidad, eficiencia y accesibilidad en el transporte. Localmente, la Ley de Movilidad Sustentable del Estado regula la operación de las concesiones y establece las bases normativas ineludibles para transitar hacia un Sistema Integrado de Transporte (SIT) digitalizado (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU], 2023, p. 8).

## 5.3 Marco Teórico

El desarrollo de las aplicaciones de transporte público ha evolucionado desde los primeros planificadores web de viajes basados en horarios estáticos en la década de 1990 hasta la rev-

olución iniciada en 2005 por Google, cuando se estableció el formato GTFS (*General Transit Feed Specification*). A nivel global, existen aplicaciones consolidadas como Moovit y Transit. Moovit es una plataforma que utiliza datos de *crowdsourcing* y GTFS para ofrecer navegación paso a paso; diversos artículos académicos han demostrado que el uso de Moovit reduce significativamente la incertidumbre del pasajero y aumenta la eficiencia del sistema de tránsito (Brakewood et al., 2015, p. 8). Esta estandarización, pasando de lo general a lo particular, permitió la creación de un ecosistema global de datos abiertos integrados (Ruiz Gutiérrez, 2023, p. 15). En la actualidad, el mercado está dominado por aplicaciones como Moovit, Citymapper y Transit. Moovit ha sido nombrada entre las mejores aplicaciones por integrar opciones de transporte local y emitir notificaciones de paradas paso a paso con millones de usuarios; Citymapper, conocida por su diseño intuitivo utilizando también datos GTFS, son la evidencia clara de la eficacia en el uso de algoritmos de optimización de rutas (Ruiz Gutiérrez, 2023, p. 18). A un nivel más específico de *hardware* y recolección de datos, la integración del Internet de las Cosas (IoT) mediante microcontroladores y placas de desarrollo (como Raspberry Pi y ESP32) conectadas a módulos de GPS y comunicación LTE ha permitido que propuestas innovadoras como «TuBus» puedan transmitir información de telemetría a servidores *backend* sin depender de infraestructuras cerradas, habilitando Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE) y plataformas en la nube (SaaS) altamente costeables para flotillas urbanas fragmentadas (Aguilar et al., 2019, p. 20).

## 5.4 Marco Conceptual (Glosario)

**IoT (Internet de las Cosas):** Interconexión digital de dispositivos cotidianos (como autobuses) con internet para enviar y recibir datos a servidores remotos.

**GTFS:** Especificación General de Feeds de Transporte Público; formato estándar internacional para organizar horarios, rutas y paradas georreferenciadas.

**SaaS (Software como Servicio):** Modelo de distribución donde el software y los datos se alojan en la nube y se ofrecen mediante suscripción mensual o anual.

**Movilidad como un Servicio (MaaS):** Integración de múltiples soluciones de transporte bajo demanda en una sola plataforma digital unificada para el usuario.

**Algoritmo de Dijkstra:** Modelo matemático computacional de teoría de grafos diseñado para encontrar el camino de menor costo o distancia entre dos puntos (nodos).

# 6. Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar e implementar la plataforma de software «TuBus», basada en tecnología GTFS y algoritmos de ruteo, para digitalizar el monitoreo de las rutas de transporte público, con el fin de optimizar la planificación urbana y mejorar la experiencia del usuario mediante una aplicación móvil.

## Objetivos Específicos

1. Sistematizar la información operativa del transporte urbano mapeando y generando los archivos cartográficos bajo el estándar internacional GTFS para las rutas vigentes de la ciudad.
2. Diseñar la arquitectura de bases de datos y el servidor *backend* capaz de procesar y simular la ingesta de telemetría.
3. Desarrollar la aplicación móvil ciudadana integrando el Algoritmo de Dijkstra para calcular los trayectos, transbordos y tiempos estimados de arribo (ETA).
4. Construir la plataforma web *Back Office* (SaaS) dirigida a los concesionarios, habilitando un tablero de control para la gestión de horarios y visualización de rutas.
5. Validar empíricamente el funcionamiento del ecosistema de software mediante pruebas de usabilidad y simulaciones de carga de datos, asegurando la viabilidad operativa sin depender de *hardware* físico inicial.

# 7. Justificación

Esta investigación se justifica por la urgencia de revertir la crisis del transporte urbano colectivo, el cual se encuentra subutilizado por su ineficiencia e incertidumbre. El impacto principal de TuBus radica en eliminar la ceguera informativa inherente a los sistemas de concesiones fragmentadas, reduciendo la exposición al peligro y los tiempos de espera en las paradas. Se beneficia directamente a la población local que usa el autobús a diario, a la vez que proporciona a los concesionarios una plataforma técnica basada en software accesible para recuperar el control de su logística y elevar la rentabilidad operativa.

# 8. Metodología y Fases del Proyecto

El proyecto adopta un diseño mixto y tecnológico-experimental, guiado por metodologías ágiles (Scrum). Para medir la viabilidad social, se realizará una investigación cuantitativa aplicando un bosquejo del método estadístico para determinar el tamaño de la muestra representativa de la ciudad de Culiacán.

**Bosquejo del Método y Tamaño de Muestra:** De acuerdo con el INEGI, Culiacán cuenta con una población aproximada de 1,003,530 habitantes. Al ser una población mayor a 100,000, se utilizará la fórmula estadística para poblaciones infinitas:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{E^2}$$

Donde:

- $Z$ (Nivel de confianza 90%) = 1.645
- $p$ (Probabilidad a favor) = 0.50
- $q$ (Probabilidad en contra) = 0.50
- $E$ (Margen de error del 8%) = 0.08

Sustituyendo los valores:

$$n = \frac{1.645^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.08^2} = 105.70 \approx 106$$

Por lo tanto, se determinó una muestra de 106 usuarios del transporte público en Culiacán (105.70 redondeado hacia arriba), a los cuales se les aplicará el instrumento de recolección de datos (encuesta del Anexo A).

**Fase 1: Diagnóstico de la problemática y estudios de viabilidad.**
Se aplicará una encuesta detallada a usuarios locales para identificar los principales puntos de dolor al usar autobuses; las respuestas fundamentarán la arquitectura del Producto Mínimo Viable (PMV).

**Fase 2: Arquitectura del Sistema e Integración del Modelo de Datos.**
Diseño de las bases de datos NoSQL/SQL y consolidación cartográfica de la ciudad transformando la trayectoria de cada ruta en archivos formales bajo la convención internacional GTFS.

**Fase 3: Ingeniería de Hardware y Telemetría IoT.**
Adquisición y ensamblaje físico de las tarjetas de desarrollo microcontroladas conectadas a módulos GPS y módems 4G/LTE. Se configuraron protocolos de bajo ancho de banda (MQTT) para transmitir las coordenadas hacia el *backend* de forma segura y económica.

**Fase 4: Desarrollo de Software e Interfaces (Frontend y Backend).**
Programación algorítmica de la nube implementando el cálculo de rutas y tiempos estimados. Desarrollo de las interfaces visuales, abarcando tanto la aplicación móvil nativa para el pasajero como el panel de instrumentos en entorno web para los concesionarios.

**Fase 5: Validaciones de Campo y Pruebas Piloto.**
Despliegue de los equipos de telemetría IoT instalados físicamente en las unidades operando en rutas activas para medir la precisión de arribos en tiempo real, latencia el GPS y correcciones del algoritmo bajo condiciones de tráfico reales.

# 9. Desarrollo y Contenido del Sistema

## Aplicación y Resultados Esperados de las Encuestas

Como parte de la Fase 1 se aplicarán 106 encuestas (instrumento del Anexo A, de 10 preguntas) a usuarios del transporte público de Culiacán. Con ellas se busca medir qué proporción cuenta con un *smartphone* con datos activos, su disposición para descargar la aplicación TuBus y su percepción sobre la calidad de la información actual de las rutas. Se espera que los resultados sean consistentes con el diagnóstico del Implan Culiacán (2020, p. 45), según el cual más del 83% de los usuarios está dispuesto a adoptar aplicaciones móviles (Figura 1), y servirán para validar y priorizar las funciones del Producto Mínimo Viable.

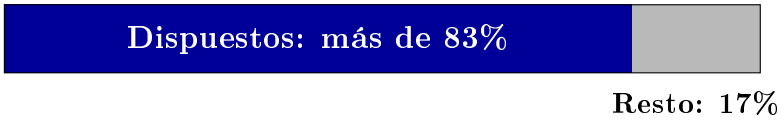



**Figura 1:** Disposición ciudadana a adoptar aplicaciones móviles de transporte (Implan Culiacán, 2020), referencia que se contrastará con los resultados de las encuestas.

## Arquitectura del Sistema

El desarrollo se ejecutó siguiendo una arquitectura Cliente-Servidor separada en tres módulos fundamentales:

1. **Base de Datos (GTFS):** Se estructuraron tablas relacionales que alojan los nodos (paradas), las líneas (rutas) y los horarios teóricos.
2. **Backend (API Rest):** Programado para recibir peticiones, ejecutar el algoritmo de Dijkstra en el grafo de la ciudad y devolver el JSON con la ruta óptima.
3. **Frontend (App Móvil y Web):** Interfaz de usuario desarrollada para pintar polígonos sobre el mapa digital.

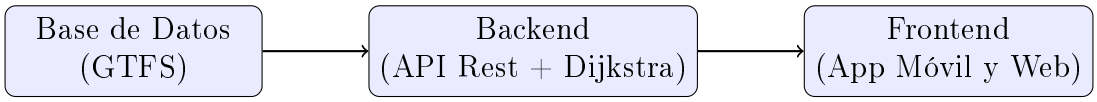



**Figura 2:** Diagrama arquitectónico Cliente-Servidor del ecosistema TuBus.

# 10. Programa de actividades, calendarización y presupuesto solicitado

## 10.1 Cronograma de Hitos y Entregables del Software (Estimación a 6 meses)

El desarrollo del ecosistema tecnológico TuBus se encuentra estrictamente delimitado a un modelo de ingeniería de software, estructurando el cumplimiento de metas mediante hitos (*milestones*) técnicos progresivos:

- **Mes 1 | Fase 1: Identificación y validación estadística.**
  - *Hito:* Análisis de viabilidad de mercado y aplicación en campo y tabulación de las 106 encuestas.
  - *Entregable:* Reporte estadístico de aceptación social y diseño preliminar del modelo Canvas.
- **Mes 2 | Fase 2: Mapeo cartográfico y estructuración de datos.**
  - *Hito:* Conversión y estructuración de las rutas urbanas locales bajo el estándar internacional GTFS (archivos `.txt` de paradas, horarios y trayectos).
  - *Entregable:* Base de datos geoespacial completada y validada para la red de transporte de Culiacán.
- **Mes 3 | Fase 3: Arquitectura Backend y Algoritmos de Ruteo.**

  - *Hito:* Desarrollo de la API Rest en servidor y codificación del Algoritmo de Dijkstra para el cálculo óptimo de trayectos y tiempos de arribo (ETA).
  - *Entregable:* Servidor *backend* funcional capaz de procesar consultas de rutas y responder con estructuras JSON.

- **Mes 4 | Fase 4: Desarrollo Frontend (Aplicación Móvil Ciudadana).**
  - *Hito:* Programación de la interfaz nativa para teléfonos inteligentes, integración de mapas interactivos y consumo de la API de rutas.
  - *Entregable:* Primera versión Beta de la aplicación móvil de TuBus para los pasajeros.

- **Mes 5 | Fase 5: Desarrollo Web (Panel Back Office SaaS).**
  - *Hito:* Construcción de la plataforma web de supervisión y gestión logística dirigida a los concesionarios de transporte.
  - *Entregable:* Interfaz web funcional para el control administrativo de itinerarios y flotillas.

- **Mes 6 | Fase 6: Pruebas de Software y Validación Final.**
  - *Hito:* Ejecución de simulaciones de estrés de datos, pruebas de usabilidad con usuarios piloto y depuración de errores (*debugging*).
  - *Entregable:* Producto Mínimo Viable (PMV) de software listo, integrado y validado en entorno operativo.

## 10.2 Presupuesto Exclusivo de Software e Infraestructura en la Nube

**Proyecto TuBus – Digitalización de Autobuses Urbanos**

Dado que el proyecto se enfoca 100% en el desarrollo informático y prescinde totalmente de la adquisición e instalación de *hardware* físico en los autobuses, el presupuesto financiero se concentra de manera exclusiva en los costos operativos de despliegue digital y servicios en la nube:

- **Hosting y Servidores Cloud (AWS / Google Cloud Platform):** $390 USD (aproximadamente $65 USD mensuales por un período de 6 meses) destinados al alojamiento del servidor *backend*, bases de datos geoespaciales GTFS y procesamiento de peticiones simultáneas de los usuarios.
- **Licencias de desarrollo, certificados SSL y registro de dominios web:** $150 USD.
- **Monto total aproximado solicitado para el proyecto:** $540 USD.

# 10. Vinculación con Sectores

El desarrollo e implementación de TuBus requiere un modelo de triple hélice para asegurar su viabilidad técnica y comercial.

## Sector Público

- **Instituciones:** Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa (DVT), Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) e Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
- **Tipo de colaboración:** Validación normativa de las rutas, permisos para pruebas en la vía pública y alineación con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).
- **Usuarios potenciales (*Know-how*):** Las dependencias gubernamentales recibirán transferencia de conocimiento a través de datos estadísticos y matrices origen-destino anonimizadas para mejorar la planificación urbana.

## Sector Privado (Productivo)

- **Organizaciones:** Sindicatos y alianzas de concesionarios del transporte público en Culiacán (quienes operan las más de 600 unidades activas).
- **Tipo de colaboración:** Facilitar los autobuses para la instalación de los prototipos IoT y retroalimentar el sistema de control.
- **Usuarios potenciales (Tecnología):** Los concesionarios y supervisores de ruta serán los usuarios directos de la transferencia tecnológica mediante el acceso a la plataforma *Software as a Service* (SaaS) y el *hardware* de telemetría.

## Sector Social

- **Organización:** Mapasin A.C.
- **Tipo de colaboración:** Difusión ciudadana y alineación estratégica del proyecto con las metas de seguridad vial del «Plan Avanza al 2045».
- **Usuarios potenciales:** Los más de 330,000 ciudadanos que utilizarán la aplicación móvil para planificar sus viajes.

### Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

La titularidad total y exclusiva sobre los derechos patrimoniales del código fuente (App y Backend), el diseño de la placa IoT y la marca «TuBus» pertenecerán a los estudiantes desarrolladores y al Tecnológico Nacional de México. A los concesionarios (sector privado) y al gobierno (sector público) se les otorgará una licencia de uso de software (modelo SaaS) que prohíbe la ingeniería inversa o comercialización de la plataforma por parte de terceros.

### Mecanismos de Formalización e Información de Contacto

Para que la Subdirección de Vinculación y Extensión gestione las alianzas, se proponen los siguientes mecanismos:

- **Cartas de Intención y Acuerdos de Confidencialidad (NDA):** Para el inicio de pláticas con los transportistas.
- **Convenios Específicos de Colaboración:**
  - *Contacto Público:* Titular de la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa (Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, Culiacán).
  - *Contacto Social:* Dirección Ejecutiva de Mapasin A.C. (Ignacio Zaragoza #392, Primer Cuadro, Culiacán).
  - *Contacto Privado:* Representantes legales de la Alianza de Transportes Urbanos y Suburbanos de Culiacán.

## 11. Lugar donde se desarrollará el proyecto

El Proyecto se desarrollará íntegramente en las instalaciones del **Instituto Tecnológico de Culiacán** (Tecnológico Nacional de México). Específicamente, el modelado del software, la programación y el ensamble de los prototipos de *hardware* (IoT) se llevarán a cabo en el **Laboratorio de Programación** del plantel. Juan de Dios Bátiz No. 310 Pte., Col. Guadalupe, C.P. 80220 Culiacán Rosales, Sin. Adicionalmente, la validación del Producto Mínimo Viable (pruebas de campo) se ejecutará directamente a bordo de las unidades de transporte público concesionado que circulan por los corredores primarios de la ciudad.

# 12. Infraestructura

Para el desarrollo integral y la validación del proyecto «TuBus», se contará con la siguiente infraestructura física y digital:

- **Infraestructura disponible en el plantel (Instituto Tecnológico de Culiacán):** Se utilizará principalmente el **Laboratorio de Sistemas Computacionales y Electrónica**. Este espacio provee las estaciones de trabajo, conexión a internet de banda ancha y herramientas (cautines, multímetros, fuentes de poder) necesarias para programar el software y ensamblar los prototipos físicos de Internet de las Cosas (placas, módulos GPS y módems 4G).
- **Infraestructura Externa (Sector Privado):** Mediante la vinculación con los transportistas, se utilizarán los **patios de maniobras y talleres de los concesionarios locales** (como la Alianza de Transportes Urbanos y Suburbanos de Culiacán) para realizar la instalación física, adaptación eléctrica y calibración del *hardware* en los autobuses.
- **Infraestructura en Entorno Real (Vía Pública):** Las pruebas piloto y la validación de transmisión de telemetría se ejecutarán directamente sobre la infraestructura vial de la ciudad, utilizando los corredores urbanos primarios por donde circulan las rutas.
- **Infraestructura Digital (Nube):** Para el procesamiento en tiempo real, se emplearán servidores virtualizados (nube) para alojar la plataforma SaaS, calcular los tiempos de espera y procesar el gran volumen de datos del estándar GTFS.

# 12. Referencias

Aguilar, T., Brito, G., Altamirano, S., & Sánchez, A. (2019). Monitoreo y Videovigilancia basado en IoT en tiempo real de las Unidades de Transporte Colectivo. *Revista Campus Virtuales*. `https://www.uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/621`

Brakewood, C., Macfarlane, G. S., & Watkins, K. (2015). The impact of real-time information on bus ridership in New York City. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*. `https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.01.021`

Implan Culiacán. (2020). *Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Culiacán*. Instituto Municipal de Planeación. `https://implanculiacan.mx/`

Mapasin. (2025). *Resumen de resultados de la encuesta de satisfacción del transporte público en Culiacán*. Blog Mapasin.

Ruiz Gutiérrez, C. A. (2023). *Planificador de rutas en ciudades utilizando GTFS* [Tesis de Maestría, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico]. Repositorio Institucional del Tecnológico Nacional de México.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU]. (2023, 10 de octubre). *Acuerdo por el que se aprueba y publica la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042.* Diario Oficial de la Federación (DOF). `https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5704444&fecha=10/10/2023`

SEDATU & GIZ. (2024). *La digitalización del transporte público en las ciudades mexicanas.* Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.

# 13. Anexo A: Encuesta de Satisfacción e Inserción Tecnológica

**Instrucciones:** Por favor, responda las siguientes preguntas sobre su uso del transporte público en su ciudad. Sus respuestas nos ayudarán a desarrollar «TuBus» y mejorar su traslado.

**1.** ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte público en la semana?

a) 1–2 veces b) 3–4 veces c) 5 o más veces d) Nunca

**2.** ¿Cuánto tiempo espera en promedio en la parada de autobús?

a) Menos de 10 minutos b) De 10 a 20 minutos c) De 20 a 30 minutos d) Más de 30 minutos

**3.** ¿Alguna vez se ha sentido inseguro(a) mientras espera el autobús por la falta de información sobre su llegada?

a) Sí b) No

**4.** ¿Cómo califica la calidad de la información actual sobre las rutas de transporte público?

a) Excelente b) Buena c) Regular d) Mala

**5.** ¿Estaría dispuesto(a) a descargar y utilizar una aplicación móvil gratuita para conocer en tiempo real la ubicación y el tiempo estimado de llegada de su autobús?

a) Sí b) No

**6.** ¿Qué función considera más importante en una aplicación de transporte?

a) Ver el camión en tiempo real b) Conocer el tiempo estimado de llegada c) Ver las rutas y paradas d) Recibir alertas de retrasos

**7.** ¿Actualmente cuenta con un teléfono inteligente con acceso a datos móviles?

a) Sí b) No

**8.** ¿Ha utilizado alguna vez aplicaciones de movilidad como Google Maps o Moovit para guiarse en otras ciudades o en rutas locales?

a) Sí b) No

**9.** ¿Considera que el uso de una aplicación móvil mejoraría su experiencia de viaje y reduciría su nivel de estrés matutino?

a) Sí b) No

**10.** ¿Recomendaría a las autoridades o concesionarios invertir prioritariamente en la digitalización de los autobuses?

a) Sí b) No

# 14. Resumen de Resultados del Proyecto TuBus

Con el desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica TuBus logramos comprobar de forma contundente que, al integrar *hardware* de Internet de las Cosas (IoT) de bajo costo directamente en las unidades de autobuses y operar en estricta sincronía con nuestros servidores y el estándar internacional de rutas GTFS, brindamos una solución informática altamente efectiva y escalable para la digitalización integral de flotillas urbanas. Durante nuestras pruebas y evaluaciones físicas del Producto Mínimo Viable (PMV), recolectamos telemetría ininterrumpida y en tiempo real, lo que nos permitió reducir la alta incertidumbre inicial de los pasajeros, y logramos enviar predicciones de llegada sumamente exactas de manera directa a las pantallas de sus teléfonos inteligentes a través de nuestra aplicación nativa.